



Informe de Análisis Inicial

Sistema de Apoyo y Gestión Académica (SAGA)

Fecha:

Integrantes:

Tomás León
Laura Montaner
Natalia Ortega
Hugo Rojas
Alonso Vera

- Soporte administrativo a las actividades docentes.
- Participar en la evaluación y toma de decisiones sobre estudiantes con rendimiento deficiente.
- Custodiar actas, libros y expedir documentos oficiales de evaluación.

2.2.1 Problemática Actual

En la actualidad, la Secretaría de Estudios enfrenta picos de alta demanda de consultas durante los períodos de inicio y fin de semestre, momentos en que los estudiantes concentran gran parte de sus dudas e inquietudes académicas. La gran mayoría de estas consultas llegan a través del correo electrónico institucional y corresponden a preguntas recurrentes sobre trámites, plazos y reglamentos, las cuales deben ser atendidas manualmente por la secretaria.

Esta situación genera tres consecuencias principales: una acumulación significativa de correos sin responder, demoras en la atención a los estudiantes y, especialmente, la pérdida de consultas relevantes que quedan sepultadas entre el volumen de preguntas rutinarias. El resultado es una carga operativa desproporcionada que dificulta que la secretaria pueda enfocarse en tareas de mayor complejidad e impacto para el funcionamiento del departamento.

2.3 Sistema Propuesto: SAGA

Se propone desarrollar un Sistema de Apoyo y Gestión Académica orientado a automatizar y centralizar el monitoreo del estado académico de los estudiantes, de modo que la secretaria de estudios pueda acceder de forma rápida y organizada a la información relevante sin necesidad de realizar búsquedas o consolidaciones manuales. Esto le permitirá liberar tiempo para dedicarse a otras tareas propias de su cargo.

El sistema será construido bajo una arquitectura orientada a servicios (SOA), donde cada funcionalidad principal, como la respuesta automatizada de correos, la resolución de dudas estudiantiles y el seguimiento académico será implementada como un servicio independiente e interoperable. Estos servicios se comunicarán entre sí a través de interfaces estandarizadas, facilitando la integración con sistemas existentes de la universidad y permitiendo que cada componente pueda evolucionar o escalarse de forma autónoma.

- **Respuesta automatizada de correos:** El sistema identificará y responderá automáticamente los correos electrónicos frecuentes recibidos por la Secretaría de Estudios, como consultas sobre fechas, trámites o requisitos académicos.
- **Resolución de dudas estudiantiles:** A través de una interfaz conversacional, los estudiantes podrán consultar información sobre la facultad, procesos académicos y reglamentos.
- **Derivación inteligente de consultas:** Cuando una consulta no pueda ser resuelta automáticamente, el sistema la clasificará y derivará a quien corresponda, registrando el historial para facilitar su seguimiento.

3 Objetivos y Perfiles de Usuario

3.1 Objetivos del Sistema

3.1.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema que permita filtrar y responder de manera automatizada consultas recurrentes que se realizan por correo electrónico a la Secretaría de Estudios utilizando inteligencia artificial entrenada con información pública disponible, con el objetivo de reducir la carga operativa y mejorar la gestión de preguntas relevantes.

3.1.2 Objetivos Específicos

1. Clasificar e identificar el tipo de consultas que pueden ser respondidas de forma automatizada, distinguiendo entre aquellas resolubles con información pública y las que requieren atención personalizada por parte de la secretaria.
2. Recopilar y estructurar la documentación institucional relevante, tales como reglamentos, mallas curriculares, calendarios académicos y preguntas frecuentes, que servirá como base de conocimiento del sistema.
3. Entrenar un modelo de inteligencia artificial a partir de los documentos recopilados, de modo que sea capaz de generar respuestas precisas y coherentes ante las consultas más comunes.
4. Integrar el sistema al correo institucional para automatizar el proceso de filtrado y respuesta, asegurando que las consultas no resueltas automáticamente sean derivadas oportunamente a la secretaria.

3.2 Perfiles de Usuario

3.2.1 Usuario Primario: Secretarios/as

- **Rol:** Personal administrativo encargado de gestionar y responder consultas académicas y administrativas de los estudiantes.
- **Necesidades:** Recibir consultas filtradas y relevantes, reducir la carga de trabajo repetitiva, acceder a información clara y mantener trazabilidad de las conversaciones.
- **Frecuencia de uso:** Alta, uso diario durante la jornada laboral.
- **Nivel técnico:** Básico; manejo de herramientas digitales básicas como correo electrónico y sistemas institucionales.
- **Responsabilidades:** Revisar y responder consultas derivadas por el sistema, validar información sensible o específica que no pueda ser resuelta automáticamente, y asegurar una comunicación clara y oportuna con los estudiantes.

3.2.2 Usuario Secundario: Estudiantes

- **Rol:** Usuarios finales que realizan consultas relacionadas con procesos académicos, administrativos o informativos.

- **Necesidades:** Obtener respuestas rápidas y precisas y contar con un canal de comunicación claro y accesible.
- **Frecuencia de uso:** Baja a media; uso ocasional según necesidad (por ejemplo, periodos de matrícula, evaluaciones o trámites).
- **Nivel técnico:** Bajo a medio; manejo básico de correo electrónico y plataformas digitales.
- **Responsabilidades:** Formular consultas claras y completas, proporcionar información relevante cuando sea necesario, y revisar las respuestas entregadas por el sistema o la secretaría.

3.2.3 Usuario de Apoyo: Administrador de sistema

- **Rol:** Mantenimiento técnico y configuración del sistema.
- **Necesidades:** Gestión de actualizaciones y monitoreo del sistema.
- **Frecuencia de uso:** Mensual o según requerimiento técnico.
- **Nivel técnico:** Avanzado.
- **Responsabilidades:** Soporte técnico, supervisión del correcto funcionamiento del sistema, configuración de integraciones (correo, IA) y resolución de incidentes.

bilidad que permita asegurar un flujo de información consistente entre módulos y que la persistencia sea siempre íntegra, trazable y capaz de adaptarse dinámicamente a las necesidades de gestión de la facultad.

5.1 Mecanismo de Persistencia

Se ha optado por una base de datos relacional gestionada por PostgreSQL. Esta elección responde a los siguientes criterios:

- **Consistencia e integridad referencial:** El modelo maneja entidades fuertemente relacionadas (correos, hilos, respuestas, usuarios), lo que requiere soporte robusto de llaves foráneas.
- **Escalabilidad horizontal:** PostgreSQL admite particionamiento de tablas y replicación, lo que permite escalar ante picos de alta demanda al inicio y fin de semestre.
- **Compatibilidad con la arquitectura SOA:** Cada servicio puede acceder a la base de datos a través de su propio esquema lógico, favoreciendo la independencia entre servicios.
- **Soporte de texto completo:** La base de datos ofrece capacidades nativas de búsqueda de texto que complementan el procesamiento de documentos institucionales.

5.2 Modelo Conceptual de Datos

El modelo se organiza en nueve entidades principales que soportan la totalidad de los requerimientos funcionales definidos anteriormente. Las relaciones entre entidades se describen a continuación:

- Un hilo puede contener múltiples Correos.
- Un Correo puede tener una o más Respuestas.
- Un Correo genera un *RegistroDecision* y puede generar entradas de *HistorialConsulta*.
- Un Usuario puede registrar múltiples entradas de *retroalimentacionModelo*.
- Un Documento puede ser fuente de múltiples Respuestas.

metadatos relevantes, identificar hilos de conversación y evitar respuestas duplicadas. Además, debe derivar cada consulta al bus de servicios para su procesamiento interno y gestionar el envío de respuestas automáticas o notificaciones emitidas por los demás servicios.

- **Servicio de clasificación con LLM:** El propósito de este servicio consiste en analizar el contenido de cada correo recibido para clasificarlo y tomar una decisión sobre cómo debe ser resuelta la consulta. Sus principales responsabilidades consisten en determinar si la consulta puede ser resuelta automáticamente o por la secretaría de estudios (RF09). Es con este servicio que se debe identificar y clasificar la categoría o tipo de consulta (RF05), además de detectar consultas repetidas del mismo remitente y contar intentos fallidos (RF12).
- **Servicio de Generación Aumentada por Recuperación (RAG):** Servicio encargado de generar respuestas para las consultas de los estudiantes basándose en la documentación oficial de la universidad. El servicio tiene incluida una instancia del mismo LLM utilizado para el Servicio de Clasificación, pero en este caso RAG invoca esta instancia para la generación de respuestas coherentes. Adicionalmente el servicio es el encargado de validar la veracidad de la respuesta y retornar las fuentes que la respaldan (RF06).
- **Servicio de Gestión de Casos:** Servicio encargado de gestionar el flujo de consultas que no pueden ser resueltas automáticamente. Entre sus responsabilidades se encuentran redirigir las consultas a la secretaría de estudios, debe asignarle una prioridad a la consulta según la cantidad de intentos previos hechos por el remitente sin recibir respuesta por parte de la secretaría de estudios, por lo que debe además mantener un historial de cada derivación, estado y cierre del caso cuando corresponda.
- **Servicio de Gestión de Documentos:** Servicio encargado de mantener actualizada la documentación utilizada por el sistema para responder las consultas. Sus principales responsabilidades consisten en registrar nuevos documentos, actualizar versiones vigentes y desactivar documentación que pueda estar obsoleta. Además, debe verificar que no existan archivos duplicados ni formatos no permitidos, clasificar los documentos según su tipo y tener disponible su contenido al servicio RAG.
- **Servicio de Métricas y Auditoría:** Servicio con el propósito de proveer trazabilidad sobre el desempeño del sistema con el fin de obtener una mejora continua de este basado en datos. Sus principales responsabilidades consisten en registrar las interacciones desde que se genera una consulta hasta que se resuelve. Debe calcular los KPIs definidos por el equipo y almacenar el feedback del personal sobre la utilidad de las respuestas dadas por los componentes de IA. Detectar aumentos en las tasas de error, y en los tiempos de respuestas como también una disminución en precisión de las respuestas con el fin de generar los reportes correspondientes.

6.2 Componentes de Cliente

- **Portal de Administración Web:** Una interfaz gráfica de uso interno, destinada al personal técnico y administrativo. Permite consumir el Servicio de Gestión de Documentos para cargar o actualizar normativas y visualizar los paneles del Servicio de Métricas.

8 Conclusión

El presente informe ha consolidado las bases arquitectónicas y de diseño para el Sistema de Apoyo y Gestión Académica (SAGA), siendo una respuesta a la sobrecarga operativa de la Secretaría de Estudios de la Universidad Diego Portales mediante la automatización de las consultas.

A partir de los requerimientos funcionales, se ha definido un modelo de datos relacional apoyado en PostgreSQL. Esta decisión habilita el almacenamiento vectorial necesario para soportar el motor de Generación Aumentada por Recuperación (RAG). Además, asegura la integridad transaccional del historial de usuarios y los hilos de comunicación. Asimismo, la estructuración del sistema bajo una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) permite desacoplar de forma estratégica las responsabilidades. La idea de separar lógicamente el procesamiento intensivo de los modelos de lenguaje de la ingesta de correos electrónicos podría garantizar un alto nivel de disponibilidad y rendimiento.

Por otro lado, la definición de contratos e interfaces estandarizadas basadas en APIs RESTful aseguraría que el componente cliente interactúe de forma interoperable y resiliente con los servicios de backend. Esta visión dota a SAGA de la escalabilidad y tolerancia a fallos necesarias para absorber eficientemente los picos de demanda durante los períodos críticos del semestre académico (por ejemplo, tomas de ramos, finales e inicios de semestre, etc.).

En conclusión, la plataforma diseñada va más allá de la sola automatización. Al delegar la resolución de consultas frecuentes a una inteligencia artificial orquestada mediante servicios independientes y fundamentada estrictamente en documentación institucional, podrá sentar las bases para una gestión académica más moderna, escalable y centrada en el estudiante, además de optimizar la eficiencia operativa de la secretaría.